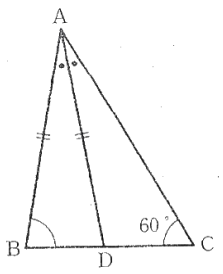
01 이등변삼각형과 외각

그림과 같이 $\triangle ABC$의 $\overline{BC}$ 위에 점 D가 있고 $\overline{AB}=\overline{AD}$, $\angle BAD=\angle DAC$, $\angle C=60^\circ$일 때, $\angle B$의 크기는?

[4점]

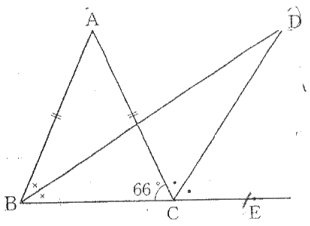


① 20° ② 40° ③ 60° ④ 70° ⑤ 80°

02 내각·외각의 이등분선

그림과 같이 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 $\overline{BC}$의 연장선 위에 점 E가 있고, $\angle B$의 이등분선과 $\angle ACE$의 이등분선의 교점을 D라고 하자. $\angle ACB=66^\circ$일 때, $\angle A+\angle D$의 크기는?

[4점]

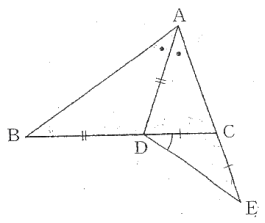


① 48° ② 62° ③ 67° ④ 72° ⑤ 82°

03 이등변삼각형의 밑각

그림과 같이 $\overline{AB}=\overline{BC}$인 이등변삼각형 ABC에서 $\angle A$의 이등분선과 $\overline{BC}$의 교점을 D라고 하고 $\overline{AC}$의 연장선 위에 $\overline{CD}=\overline{CE}$가 되도록 점 E를 잡았다. $\overline{DA}=\overline{DB}$일 때, $\angle CDE$의 크기는?

[4점]

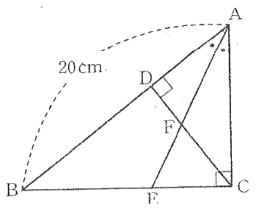


① 34° ② 36° ③ 45° ④ 50° ⑤ 72°

04 각의 이등분선과 이등변삼각형

그림과 같이 $\angle C=90^\circ$인 직각삼각형 ABC의 꼭짓점 C에서 $\overline{AB}$에 내린 수선의 발을 D라 하고, $\angle A$의 이등분선과 $\overline{BC}$, $\overline{CD}$의 교점을 각각 E, F라 하자. $\overline{AB}=20\,\mathrm{cm}$이고, $\triangle ABE$의 넓이가 $60\,\mathrm{cm}^2$일 때, $\overline{CF}$의 길이는?

[4점]

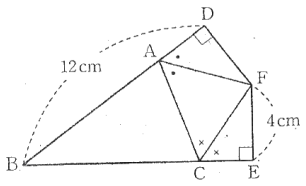


① $3\,\mathrm{cm}$ ② $4\,\mathrm{cm}$ ③ $5\,\mathrm{cm}$ ④ $6\,\mathrm{cm}$ ⑤ $7\,\mathrm{cm}$

05 외각의 이등분선 (방심)

그림과 같은 $\triangle ABC$에서 $\angle A$와 $\angle C$의 외각의 이등분선의 교점을 F라 하고, 점 F에서 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$의 연장선에 내린 수선의 발을 각각 D, E라 하자. $\overline{BD}=12\,\text{cm}$, $\overline{FE}=4\,\text{cm}$일 때, □BEFD의 넓이는?

[5점]



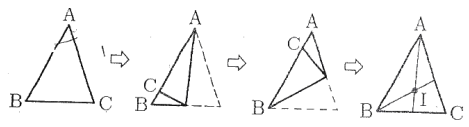
① $48\,\text{cm}^2$ ② $56\,\text{cm}^2$ ③ $60\,\text{cm}^2$ ④ $72\,\text{cm}^2$ ⑤ $96\,\text{cm}^2$

06 접은 선과 내심

그림과 같이 색종이로 만든 $\triangle ABC$를 $\overline{AB}$와 $\overline{AC}$가 만나도록 접었다가 펼치고, $\overline{AB}$와 $\overline{BC}$가 만나도록 접었다가 펼쳤다. 접어서 생긴 두 선의 교점을 I라 할 때, 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

> ㄱ. $\angle ABI=\angle CBI$
> ㄴ. 점 I는 $\triangle ABC$의 내접원의 중심이다.
> ㄷ. $\overline{AB}$의 수직이등분선은 점 I를 지난다.
> ㄹ. 점 I에서 세 점 A, B, C에 이르는 거리는 같다.

[3점]



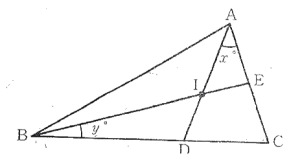
① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄹ

④ ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

07 내심과 각

그림에서 점 I는 $\triangle ABC$의 내심이다. $\overline{AI}$와 $\overline{BI}$의 연장선이 $\overline{BC}$, $\overline{AC}$와 만나는 점을 각각 D, E라고 하자. $\angle IAE=x^\circ$, $\angle IBD=y^\circ$이고 $\angle ADB+\angle AEB=195^\circ$일 때, $x+y$의 값은?

[5점]

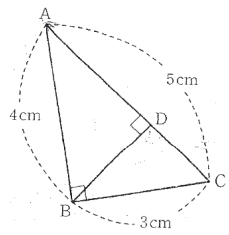


① 35 ② 55 ③ 60 ④ 75 ⑤ 85

08 직각삼각형의 외접원·내접원

그림과 같이 $\angle B=90^\circ$인 $\triangle ABC$에서 $\overline{AB}=4\,\text{cm}$, $\overline{BC}=3\,\text{cm}$, $\overline{AC}=5\,\text{cm}$이고, 점 B에서 $\overline{AC}$에 내린 수선의 발을 D라고 하자. $\triangle ABC$의 외접원의 반지름을 r_1, $\triangle ABD$와 $\triangle BCD$의 내접원의 반지름을 각각 r_2, r_3라고 할 때, $r_1+r_2+r_3$의 값은?

[5점]



① $\frac{12}{5}\,\text{cm}$ ② $\frac{29}{10}\,\text{cm}$ ③ $\frac{39}{10}\,\text{cm}$ ④ $\frac{24}{5}\,\text{cm}$ ⑤ $\frac{59}{5}\,\text{cm}$

09 여러 가지 사각형

사각형의 성질에 대하여 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. 두 대각선의 길이가 같은 마름모는 정사각형이다.
ㄴ. 두 대각선이 서로 수직인 사다리꼴은 마름모이다.
ㄷ. 마름모의 두 대각선은 서로 다른 것을 항상 이등분한다.
ㄹ. 평행사변형의 이웃하는 두 내각의 크기의 합은 항상 $180°$이다.
ㅁ. 직사각형의 두 대각선은 길이가 같고, 서로 다른 것을 수직이등분한다.
ㅂ. 한 쌍의 대변이 평행하고 한 쌍의 대변의 길이가 같은 사각형은 평행사변형이다.
ㅅ. 평행사변형의 두 대각선의 교점을 지나는 직선은 항상 평행사변형의 넓이를 이등분한다.

[3점]

① ㄱ, ㄷ, ㄹ ② ㄴ, ㅁ, ㅂ ③ ㄱ, ㄷ, ㄹ, ㅅ

④ ㄱ, ㅁ, ㅂ, ㅅ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅅ

10 평행사변형이 되는 조건

다음 중 □ABCD가 평행사변형이 되는 조건은? (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)

[3점]

① $\overline{AD}=\overline{BC}$, $\overline{AB}//\overline{CD}$

② $\overline{AO}=\overline{BO}$, $\overline{CO}=\overline{DO}$

③ $\overline{AO}=\overline{CO}$, $\overline{AD}=\overline{BC}$

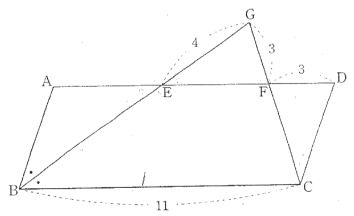
④ $\overline{AB}=\overline{CD}$, $\angle ABD=\angle CDB$

⑤ $\overline{AB}//\overline{CD}$, $\angle BAD=\angle ABC$

11 평행사변형과 각의 이등분선

그림과 같이 평행사변형 ABCD에서 $\angle B$의 이등분선이 $\overline{AD}$와 만나는 점을 E라 하자. $\overline{ED}$ 위의 한 점 F에 대하여 $\angle FDC=2\angle DCF$이다. $\overline{BE}$의 연장선과 $\overline{CF}$의 연장선의 교점을 G라 할 때, $\overline{EG}=4$, $\overline{FG}=\overline{FD}=3$, $\overline{BC}=11$이다. $\overline{EF}$의 길이는?

[4점]



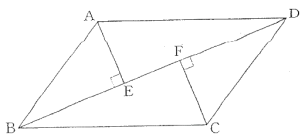
① 4 ② 4.2 ③ 4.5 ④ 4.7 ⑤ 5

12 평행사변형 합동 증명

다음은 평행사변형 ABCD의 꼭짓점 A, C에서 대각선 BD에 내린 수선의 발을 각각 E, F라 할 때, $\overline{AE}=\overline{CF}$임을 보이는 과정이다. 빈칸에 들어갈 내용 중 옳지 않은 것은?

$\triangle ABE$와 $\triangle CDF$에서
□ABCD는 평행사변형이므로 $\overline{AB}=$ [①]
조건에 의해 $\angle AEB=\angle CFD=$ [②]
[③]이므로 $\angle ABE=$ [④]
따라서 $\triangle ABE\equiv\triangle CDF$ ([⑤])이므로 $\overline{AE}=\overline{CF}$이다.

[4점]



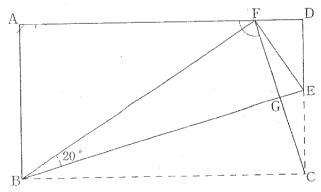
① $\overline{CD}$ ② $90°$ ③ $\overline{AB}//\overline{CD}$

④ $\angle CDF$ ⑤ SAS합동

13 직사각형 접기

그림과 같이 직사각형 ABCD에서 $\overline{CD}$ 위의 한 점 E에 대하여 $\overline{BE}$를 접는 선으로 하여 접었을 때, 점 C와 $\overline{AD}$가 만나는 점을 F라 하자. $\angle FBE = 20°$일 때, $\angle AFC$의 크기는?

[4점]

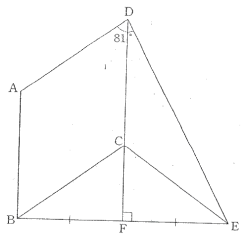


① $100°$ ② $105°$ ③ $110°$ ④ $115°$ ⑤ $120°$

14 마름모와 수직이등분선

그림과 같이 마름모 ABCD와 이 마름모의 외부의 한 점 E에 대하여 $\angle ADE = 81°$이고 $\overline{DC}$의 연장선이 $\overline{BE}$를 수직이등분하고 그 교점이 F일 때, $\angle CED$의 크기는?

[4점]

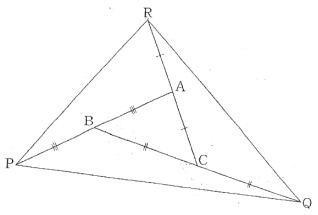


① $25°$ ② $27°$ ③ $30°$ ④ $32°$ ⑤ $35°$

15 변을 연장한 삼각형의 넓이

그림과 같이 $\triangle ABC$에 대하여 $\overline{AB}$의 연장선 위에 $\overline{AB} = \overline{BP}$가 되도록 점 P를 잡고 같은 방법으로 $\overline{BC}$, $\overline{CA}$의 연장선 위에 두 점 Q, R을 잡아 $\triangle PQR$을 만들었다. $\triangle PQR$의 넓이가 $84\,\mathrm{cm}^2$일 때, $\triangle ABC$의 넓이는?

[4점]

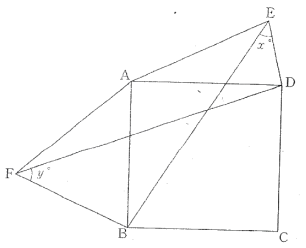


① $10\,\mathrm{cm}^2$ ② $11\,\mathrm{cm}^2$ ③ $12\,\mathrm{cm}^2$ ④ $13\,\mathrm{cm}^2$ ⑤ $14\,\mathrm{cm}^2$

16 정사각형과 이등변삼각형

그림과 같이 정사각형 ABCD에서 $\triangle AEB$는 $\overline{AE} = \overline{AB}$인 이등변삼각형이며 $\triangle ADF$는 $\overline{AD} = \overline{AF}$인 이등변삼각형이다. $\angle DEB = x°$, $\angle BFD = y°$라 할 때, $x + y$의 값은?

[5점]

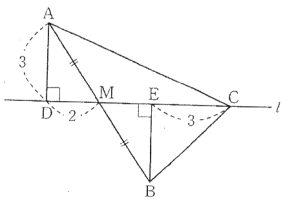


① 50 ② 60 ③ 70 ④ 80 ⑤ 90

17 RHA 합동과 넓이

[서술형 1] 그림의 $\triangle ABC$에서 점 M은 $\overline{AB}$의 중점이고 두 점 D, E는 각각 두 꼭짓점 A, B에서 꼭짓점 C를 지나는 직선 l에 내린 수선의 발이다. $\overline{AD}=3$, $\overline{DM}=2$, $\overline{CE}=3$일 때, $\triangle ABC$의 넓이를 구하시오. (단, 점 M은 직선 l 위에 있다.)

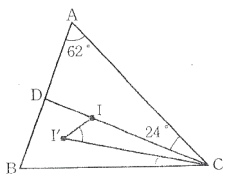
[8점]



18 두 삼각형의 내심

[서술형 2] 그림에서 점 I는 $\triangle ABC$의 내심이고, $\overline{CI}$의 연장선과 $\overline{AB}$의 교점을 D라고 할 때, 점 I′은 $\triangle DBC$의 내심이다. $\angle A=62^\circ$, $\angle ACD=24^\circ$일 때, $\angle II'C$의 크기를 구하시오.

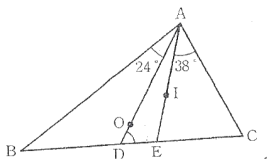
[6점]



19 외심·내심과 각

[서술형 3] 그림에서 두 점 O, I는 각각 $\triangle ABC$의 외심과 내심이고, 두 점 D, E는 각각 $\overline{AO}$, $\overline{AI}$의 연장선과 $\overline{BC}$의 교점이다. $\angle BAD=24^\circ$, $\angle CAE=38^\circ$일 때, $\angle ADE$의 크기를 구하시오.

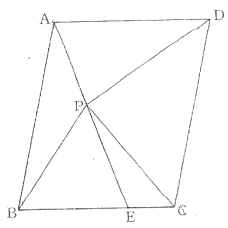
[7점]



20 평행사변형 내부의 점

[서술형 4] 그림과 같이 평행사변형 ABCD의 내부에 임의의 한 점 P를 잡고 $\overline{AP}$의 연장선과 $\overline{BC}$의 교점을 E라 하자. $\overline{AP}:\overline{PE}=4:5$이고 $\triangle PBC$의 넓이가 $50\,\mathrm{cm}^2$일 때, $\triangle PAD$의 넓이를 구하시오.

[7점]



21 마름모와 이등변삼각형

[서술형 5] 그림과 같이 마름모 ABCD의 $\overline{AB}$ 위의 점 E에 대하여 $\overline{BD}$와 $\overline{CE}$의 교점을 F라 하자. $\overline{AD}=10\,\mathrm{cm}$, $\overline{BE}=\overline{BF}=8\,\mathrm{cm}$일 때, $\overline{OF}$의 길이를 구하시오. (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)

[7점]

